

!!@@@ (주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-???사업소-002

제 목 하도급공사 설계금액 변경업무 미흡

관계부서 ???사업소

조치부서 ???사업소

내 용

1. 업무개요

???사업소는 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 변동공사의 원활한 수행을 위해 “?? 2호기 21차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사 (2023. 3. 13. ~ 2023. 4. 27.)” 등 총 20건의 하도급 공사를 발주하였다.

[표 1] ???사업소 정비지원 하도급공사 발주 내역

구분	공사유형 [Case]	공사 순번	하도급 공사명	업체명	공사기간
①	기계설비 정비지원(1차측)	1	??2호기 21차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사	?????	'23.03.13~'23.04.27
		11	??2호기 22차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사	?????	'24.05.28~'24.07.05
②	연료설비 정비 지원	2	??2호기 21차 OH 연료설비 정비 지원공사	?????	'23.03.13~'23.04.27
		12	??2호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사	<<	'24.06.04~'24.07.19
③	수동밸브 분해정비 지원	3	??2호기 21차 OH 수동밸브 분해정비 지원공사	?????	'23.03.13~'23.04.14
		13	??2호기 22차 OH 수동밸브 분해정비 지원공사	?????	'24.05.29~'24.07.05
④	기계설비 정비 지원(2차측)	4	??2호기 21차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사	%%***	'23.03.13~'23.04.14
		14	??2호기 22차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사	%%***	'24.05.29~'24.07.05
⑤	설비검사 작업 지원	5	??2호기 21차 OH 설비검사 작업 지원공사	%%%^^^	'23.03.10~'23.04.21
		15	??2호기 22차 OH 설비검사 작업 지원공사	?????	'24.05.31~'24.06.28
⑥	비파괴 검사지원	6	??2호기 21차 OH 비파괴 검사지원 공사	?????	'23.03.22~'23.04.14
		16	??2호기 22차 OH 비파괴 검사지원 공사	?????	'24.05.30~'24.07.05
⑦	비계 및 철거 지원(1차측)	7	??2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	?????	'23.02.27~'23.05.10
		17	??2호기 22차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	?????	'24.05.28~'24.07.05

구분	공사유형 [Case]	공사 순번	하도급 공사명	업체명	공사기간
⑧	비계 및 철거 지원(2차측)	8	??2호기 21차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	?????	'23.03.09~'23.05.10
		18	??2호기 22차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	?????	'24.05.28~'24.08.13
⑨	연료관 이동작업 지원	9	??2호기 21차 OH 연료관 이동작업 지원공사	?????	'23.03.13~'23.04.14
⑩	연료관 체적검사 지원	19	??2호기 22차 OH 연료관 체적검사 지원공사	?????	'24.05.13~'24.07.05
⑪	설비 환경개선 청소(2차측)	10	??2호기 21차 OH 2차지역 설비 환경개선 청소	?????	'23.04.10~'23.04.21
		20	??2호기 22차 OH 2차지역 설비 환경개선 청소	?????	'24.07.29~'24.08.09

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

「공사관리규정」 제18조(노무비) 제2항에 따라 직접노무비는 공사공종별 작업인원, 작업시간, 공사량을 기준으로 공사목적물의 완성에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비단가를 곱하여 산출해야 하고,

「공사관리규정」 제8조(공사시행) 및 '14년 협력업체 발주 기본방침 알림 (@@@처-576, '14.02.11.)에 따라 수주공사는 직영공사를 원칙으로 하되, 불가피한 사유로 전문업체에 하도급을 시행할 때는 투입 직종과 물량(MD)을 명확하게 설계하여 일정 물량을 하도급 공사로 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) ???사업소에서 발주 후 정산한 하도급공사 중 공사량(MD) 증가 또는 감소에 따른 공사금액 변경 내역을 점검한 결과, 위 [표 1]과 같이 총 “11개 유형(①기계설비 정비지원, ②연료설비 정비지원 등 / 총 20건 발주)”의 정비지원 하도급공사가 확인되었다.

이들 정비지원 하도급공사는 모두 동일한 발주사(@#\$) 및 설비(?? 2호기)를 대상으로 하며, 발주 시기별로 구분되는 21차('23년)와 22차('24년) 공사에서 우리 회사의 조별 작업 분야(벨브조 등) 및 설계·발주한 정비보조작업 범

위[투입직종과 공량(MD)]에 따라 계약업체 인력을 지원받아 공사를 수행하였다.

그런데, 우리 회사가 발주한 정비보조공사의 설계서를 검토한 결과, 2024년 수행된 “?? 2호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사(’24. 6. 4. ~ ’24. 7. 19., 88,298천 원, //)” 계약업체(이하 “//”라 한다)의 경우, 계약된 설계금액으로 는 공사 수행이 곤란하다는 사유로 동일 보조공사를 수행하는 타 업체 2개사 (??)), ^^&&&)의 동의서를 확보한 후, 공사계약 체결(’24. 5. 27.) 후 착공 시점 (’24. 6. 4.)에 공사관리부서(엔지니어링부)와 계약부서(총무부)에 설계변경 요청 메일을 아래 [표 2]와 같이 발송하여 민원을 제기하였다.

[표 2] ???사업소 정비지원 하도급공사 설계변경 요청 내역

◆ 하도급공사 수행업체 설계변경 요청 공문	
수주공사 설계변경요청	
보낸사람	"시스"<cs12383498@hanmail.net>
받는사람	js1330@kps.co.kr
2024-06-05 10:44 (GMT+0900)	
안녕하세요? (주)천우 발전사업본부 이철수 전무입니다. O/H공사 수행하시느라 바쁘신데 번거롭게하여 죄송합니다. 첨부와 같이 수주공사시행에 어려움이 있어 설계변경을 요청드리니, 검토하시어 조치해주시기 부탁드립니다. 원활한 공사수행이 될수있도록 검토 부탁드립니다.	
첨부파일 월성1 설계변경요청공문.pdf (1.32 MB)	
문서번호 : 천우(월)240501 날짜 : 2024.06.04	
주 : 신 : 인천KPS(월)성1사업처장	
참 : 조 : 기술총무부장	
제 : 목 : 월성2호기 O/H 수주공사에 대한 설계변경요청	
1. 귀처의 로고와 발주처 기호입니다.	
2. 우리회사에서 수주하여 착공한 “월성2호기 22차 O/H 연료설비 정비 지원공사” 및 2개사에서 수주한 1차측 정비보조공사에 대하여 발주처 설계서 검토결과, 원 설계로 공사수행이 어려워, 불임과 같이 설계변경을 요청하였으나, 검토하시어 원활한 시공이 될수있도록 조치하여 주시기 바랍니다.	
붙임 : 설계변경 요청서 1부, 끝.	
천 우 대표이사 윤 상 	
외 2개사 연서	

◆ 하도급공사 수행업체 설계변경 요청 공문(동의서)

[표 3] 정비지원 하도급공사 투입직종 설계 및 변경 내역

공사유형 [Case]	구분 (수행업체)	설계 직종	최초 직접노무비 (A)			증감 내역	변경 직접노무비 (B)			준공 직접노무비 (C=A±B)		직접노무비 증 감 액* [D=C-A]
			공량 (MD)	단가 (원)	직노비 (원)		공량 (MD)	단가 (원)	직노비 (원)	공량 (MD)	직노비 (원)	
① 기계설비 정비지원(1차측)	'24년 ?? 2호기 22차 (~&&&)	특별 인부	미적용	-	-	증가*	339.44	201,572	68,421,599	339.44	68,421,599	12,229,005
		보통 인부	484.95	165,545	80,281,047	감소	-339.44	165,545	-56,192,594	145.51	24,088,453	
		소계	484.95	-	80,281,047	-	-	-	-	484.95	92,510,052	
② 연료설비 정비지원	'24년 ?? 2호기 22차 (//)	특별 인부	미적용	-	-	증가*	244.26	202,064	49,356,152	244.26	49,356,152	8,920,131
		보통 인부	350.83	165,545	58,078,152	감소	-244.26	165,545	-40,436,021	106.57	17,642,131	
		소계	350.83	-	58,078,152	-	-	-	-	350.83	66,998,283	

공사유형 [Case]	구분 (수행업체)	설계 직종	최초 직접노무비 (A)			변경 직접노무비 (B)				준공 직접노무비 (C=A±B)		직접노무비 증 감 액* [D=C-A]
			공량 (MD)	단가 (원)	직노비 (원)	증감 내역	공량 (MD)	단가 (원)	직노비 (원)	공량 (MD)	직노비 (원)	
③ 수동밸브 분해정비 지원	'24년 ?? 2호기 22차 (~***)	특별 인부	미적용	-	-	증가*	180.75	201,690	36,455,467	180.75	36,455,467	6,533,209
		보통 인부	258.22	165,545	42,747,029	감소	-180.75	165,545	-29,922,258	77.47	12,824,771	
		소계	258.22	-	42,747,029	-	-	-	-	258.22	49,280,238	
④ 기계설비 정비지원 (2차측)	'24년 ?? 2호기 22차 (&&***)	특별 인부	미적용	-	-	증가*	184.37	201,197	37,094,690	184.37	37,094,690	6,573,159
		보통 인부	254.62	157,068	42,151,067	감소	-184.37	165,545	-30,521,531	70.25	11,629,536	
		소계	254.62	-	42,151,067	소계	-	-	-	254.62	48,724,226	
⑧ 연료관 체적검사 지원	'24년 ?? 2호기 22차 (????))	특별 인부	미적용	-	-	증가*	345.06	201,968	69,691,078	345.06	69,691,078	12,568,121
		보통 인부	493.49	165,545	81,694,802	감소	-345.06	165,545	-57,122,957	148.43	24,571,845	
		소계	493.49	-	81,694,803	소계	-	-	-	493.99	94,262,923	
합 계			304,952,097			-				351,775,722		46,823,625

* (증가분) 산정액 산출기준 = (해당 노임단가 + 해당 노임단가 × 낙찰률)/2

* 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 제외금액

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

그러나, 해당 민원 제기에 따른 설계직종 변경을 통해 설계금액 변경하는 과정에서 하도급공사 심의위원회, 내·외부 참석 회의록 및 내부품의 등 투명성과 공정성 확보를 위한 업무 산출 기록물 없이 의사 결정함에 따라 설계금액 변경에 대한 적정성 확보에 미흡한 사실을 확인하였다.

다만, 정비보조 하도급공사 계약 후 착공 시점에서야 계약상대자가 민원을 제기함에 따라, 해당 하도급 공사의 정비보조 업무를 단기노무원으로 대체하거나, 계약 포기 후 재입찰공고 등 정상적인 행정절차 진행 시 공기 준수를 할 수 없었던 점을 고려하여, 「적극업무면책제도운영지침」 제11조 제3항에 따라서 적극업무 면책을 검토하고자 한다.

■ [직권 면책] 적극업무 면책(감경) 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : '24년“?? 2호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사”등 총 5건의 하도급공사를 수행하면서, 착공 시점('24. 6. 4) 공사금액에 대한 계약업체의 민원 제기로 설계 직종 변경(보통인부→특별인부)을 통해 설계금액을 증액하였으나, 해당 과정에서 하도급공사 심의위원회, 내·외부 참석 회의록, 내부품의 등 업무 산출 기록물 확보 등의 절차를 누락하여 설계변경의 투명성과 공정성 확보를 미흡하게 함.
- 면책대상 : ???사업소 엔지니어링부 부장 \$%&

면책(감경)사유

- 공익성 : 정비지원 하도급공사 변경 내역 검토 결과,
 - ① 정비지원 하도급공사 착공시점에서야 //를 포함한 3개 하도급업체에서 공사 설계금액 과소로 공사 수행이 어렵다는 민원을 제기함에 따라, 설계직종을 변경하여 불가피하게 설계금액을 증액하였고,
 - ② 선정업체의 업무범위(단순 보조업무 외 일부 작업 수행, 1차측 방사선관리 구역)와 건설업 임금 실태 조사보고서(대한건설협회, IV. 직종해설) 등 현장 작업 여건을 고려한 적정 공사대금을 지급함으로써, 공공기관으로서 부당한 하도급 임금 착취를 방지하고자 하였으며,
 - ③ 공기 준수와 발전설비의 안전성 확보를 통해 전력의 안정적 공급 등 공공의 이익과 고객가치 창출에 기여하는 대응으로서 공익성이 인정됨.
- 적극성 : ① 기존 업체 계약을 파기하고 신규 하도급 업체를 재선정할 경우, 계약심의위원회 개최·입찰공고·계약 체결 등 정상적인 절차를 거치면 기한 내 착공할 수 없는 상황이었고,
 - ② 우리 회사의 분야별 작업조 정비업무 보조를 위한 단기노무원 대체 투입('24년 ?? 권역 OH 4개 호기 중첩 시행)이 불가능한 상황에서, 착공 지연으로 인한 공사 일정 차질을 방지하기 위해 적극적으로 대응한 점이 인정됨.
- 고의, 중과실 : ① 설계변경 과정에서 ???사업소 관련자들과 해당 하도급 업체 간 사적 이해관계는 없으며,
 - ② 설계직종 변경(보통인부→특별인부)으로 감소 및 증가한 단가를 관련 규정*에 따라 적절하게 적용(감소분:계약단가, 증가분: 협의단가)하였고, 공사 수행 과정에서 중대한 절차상 하자는 없는 것으로 확인됨.

* 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 외 적용 산정

직권면책 검토결과

- 위와 같이 감사결과 지적된 사항에 대하여 직권 면책을 검토한 결과,
 - ???사업소 부장 \$%&의 업무수행 동기, 목적에 대한“공익성”과“적극성”및“민원 해결”노력 등이 인정되고, 그 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없는 점 등을 종합적으로 고려하여“직권면책”을 적용함이 타당할 것으로 판단됨.

(적극업무면책 적용 : 경고 → 주의)

관계부서 의견 ???사업소는 1차측(방사선 관리구역) 정비보조 하도급 공사 계약업체의 민원 제기에 따른 설계금액 변경 시, 하도급공사 심의위원회, 내·외부 참석 회의록 및 내부품의 등 투명성과 공정성 확보를 위한 업무 산출 기록물 없이 시행한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

감사 결과 지적사항에 대하여 직권 면책을 검토한 결과 「적극업무면책제도운영지침」 제6조 각 호의 면책 요건을 모두 충족한 것으로 보아 면책을 적용(경고→주의)하여 그 내용을 아래와 같이 통보하는바,

- ① ???사업소장은 하도급공사 설계금액 변경 업무처리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
???사업소	부장	\$%&	(@@@) 기술부장	2021. 12. 7. ~ 현재	하도급공사 설계금액 변경업무 미흡	경고→주의